

长度密度实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络安全学院 学号：2312966
组别：J 座号：8
实验日期：2024 年 5 月 14 日 星期二上午

一、长度的测量

2. 假定细丝直径 $d=1.5 \times 10^{-4} \text{ m}$, 丝长 $l=0.25 \text{ m}$, 设仅考虑细丝质量对密度的测量引已知材料的密度为 $\rho_c=8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。试求: 因未考虑细丝质量对密度的测量引入多大系统误差? 计算中细丝浸入水中的影响需要考虑吗?

3. 对于测定不规则形状物体的体积, 为何不利用量筒通过排水法直接测量物体排开水的体积, 而用静力称衡法? 哪个精度较高? 原因是什么?

九、数据处理

1. 用米尺测定教科书的宽度 l :

单位: (10^{-2} m) ; 允差: $\Delta_l = \frac{0.0005}{\sqrt{3}} = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.005$

次数	l_1		l_2		l_3				l_4			
i	l_{1i}	$s_{l_{1i}}$	l_{2i}	$s_{l_{2i}}$	起点	终点	l_{3i}	$s_{l_{3i}}$	起点	终点	l_{4i}	$s_{l_{4i}}$
1	18.45	0.014	18.47	0.014	2.00	20.47	18.47	0.017	5.00	23.49	18.49	0.014
2	18.47	0.014	18.48	0.014	6.00	24.45	18.45	0.017	10.50	28.96	18.46	0.014
3	18.48	0.007	18.48	0.007	8.30	26.78	18.48	0.0085	15.00	33.46	18.46	0.007
4	18.48	u_{Al_1}	18.45	u_{Al_2}	10.40	28.69	18.49	u_{Al_3}	17.50	35.97	18.47	u_{Al_4}
平均	18.470	0.008	18.470	0.008			18.473	0.010			18.470	0.008
u_x	0.010		0.010			0.012				0.010		

结果表示: $l_1 = 18.470 \pm 0.010$; $l_2 = 18.470 \pm 0.010$; $l_3 = 18.473 \pm 0.010$;

$l_4 = 18.470 \pm 0.010 \text{ cm}$

2. 用游标卡尺测半空心圆柱的几何尺寸并求体积:

单位: (10^{-2} m) ; 零点读数 $x_0 = \frac{0.005}{\sqrt{3}} = \frac{0.002}{\sqrt{3}} = 0.001$; 允差: $\Delta_x = \frac{0.002}{\sqrt{3}} = 0.001$

i	l_{1i}	$s_{l_{1i}}$	l_{2i}	$s_{l_{2i}}$	起点	终点	l_{3i}	$s_{l_{3i}}$	起点	终点	l_{4i}	$s_{l_{4i}}$
1	18.45	0.014	18.47	0.014	2.00	20.47	18.47	0.017	5.00	23.49	18.49	0.014
2	18.47	0.014	18.48	0.014	6.00	24.45	18.45	0.017	10.50	28.96	18.46	0.014
3	18.48	0.007	18.48	0.007	8.30	26.78	18.48	0.0085	15.00	33.46	18.46	0.007
4	18.48	u_{Al_1}	18.45	u_{Al_2}	10.40	28.69	18.49	u_{Al_3}	17.50	35.97	18.47	u_{Al_4}
平均	18.470	0.008	18.470	0.008			18.473	0.010			18.470	0.008
u_x	0.010		0.010			0.012				0.010		

结果表示: $l_1 = 18.470 \pm 0.010$; $l_2 = 18.470 \pm 0.010$; $l_3 = 18.473 \pm 0.010$;

$l_4 = 18.470 \pm 0.010 \text{ cm}$

2. 用游标卡尺测半空心圆柱的几何尺寸并求体积:

单位: (10^{-2} m) ; 零点读数 $x_0 = \frac{0.005}{\sqrt{3}} = \frac{0.002}{\sqrt{3}} = 0.001$; 允差: $\Delta_x = \frac{0.002}{\sqrt{3}} = 0.001$

次数 i	D_{1i}	$s_{D_{1i}}$	H_{1i}	$s_{H_{1i}}$	D_{2i}	$s_{D_{2i}}$	H_{2i}	$s_{H_{2i}}$
1	3.002	0.0016	3.012	0.0016	1.810	0.002	2.168	0.0024
2	3.004	s_{D_1}	3.014	s_{H_1}	1.810	s_{D_2}	2.184	s_{H_2}
3	3.000	0.0008	3.010	0.0008	1.814	0.001	2.136	0.0012
4	3.002	u_{AD}	3.012	u_{AH}	1.810	u_{AD}	2.190	u_{AH}
平均	3.002	0.0009	3.012	0.0009	1.811	0.0012	2.1695	0.0014
	3.000		3.010		1.809		2.1675	
u_x	0.0015		0.0015		0.0016		0.0014	

$\bar{V} = \pi(D_1^2 H_1 - D_2^2 H_2) / 4 = 15.7055$; $u_V = 0.05$

结果表达式: $V = 15.71 \pm 0.05 \text{ cm}^3$

0.016254 + 0.0081 + 0.99707 x

§2-3 碰撞 • 0

3. 用螺旋测微器测定钢球直径求体积:

单位: (10^{-2} m); 零点读数: $x_0 = -0.0005$; 允差: $\Delta_D = 0.0004$; $u_{BD} = \frac{0.0001}{\sqrt{3}} = 0.00005$

次数 i	1	2	3	4	5	6	平均
三互垂方向 D_i	2.2210	2.2210	2.2210	2.2211	2.2210	2.2211	未修正零点
$\bar{D}_i$	2.22153						$\bar{D}' = 2.22103$
s_{D_i}	0.00005	$s_{\bar{D}}$	0.000021	u_{AD}	0.000023	u_D	0.00005

$\bar{V} = \pi \bar{D}^3 / 6 = 5.74057$; $u_V = 0.00038$

结果表达式: $V = 5.74057 \pm 0.00038 \text{ cm}^3$

4. 用流体静力称衡法测定牛角扣和乙醇的密度:

环境温度: $\theta_e = (\theta_{e1} + \theta_{e2}) / 2 = 21.2^\circ\text{C}$; 水温: $\theta = (\theta_1 + \theta_2) / 2 = \frac{24.8 + 25.2}{2} = 25.0^\circ\text{C}$

$\rho = 0.789 \text{ g/cm}^3$

二、密度的测量

(一) 实验原理:

1. 密度公式: $\rho = \frac{m}{V}$.

2. 悬挂牛角扣, 将牛角扣放入水中, 天平的质量变化由浮力的反作用力引起, 由公式 $\rho g V = F_{\text{浮}} = \Delta m g$, 可以求出牛角扣的体积。

(二) 实验器材:

带绳子的牛角扣、电子天平、烧杯、铁架台、温度计

(三) 实验步骤

1. 打开电子天平, 预热几分钟, 置零。
2. 烧杯中装适量水, 测量两次水温和室温。温度计不能碰壁和碰底。

3. 用电子天平测量三次牛角扣质量，取平均值。
4. 测量烧杯以及里面水的质量，用铁架台悬挂牛角扣，将牛角扣浸入烧杯水中，不要碰壁碰底，读取天平质量示数。
5. 取出牛角扣，用纸巾擦干水，重复步骤 4 三次。
6. 计算和处理数据，求出牛角扣密度。

(四) 实验数据及处理

$V = \pi D^2 / 6 = 5.14051$; $u_V = 0.00038$; 0.0005
 结果表达式: $V = 5.14057 \pm 0.00038 \text{ cm}^3$

4. 用流体静力称衡法测定牛角扣和乙醇的密度:

环境温度: $\theta_e = (\theta_{e1} + \theta_{e2}) / 2 = 21.2^\circ\text{C}$; 水温: $\theta = (\theta_1 + \theta_2) / 2 = \frac{24.8 + 25.2}{2} = 25.0^\circ\text{C}$

水的密度: $\rho_0 = 997.07 \text{ kg/m}^3$

单位: (10^{-3} kg) ; 允差: $\Delta_m = 0.1 \text{ g}$; $u_{Bm} = 0.01 / \sqrt{3} = 0.005$

次数 i	m_i	s_{m_i}	m_{1i}	$s_{m_{1i}}$	m_{2i}	$s_{m_{2i}}$
1	3.78	0.00003	352.30		355.53	
2	3.79	0.00007	352.02		355.21	
3	3.78	0.00009	351.69		354.90	
平均	3.783	$u_{Am} = 0.00005$ 0.00004		$u_{Am_1} =$		$u_{Am_2} =$
u_s	$u_m = 0.007$		$u_{m_1} =$		$u_{m_2} =$	

(1) 求牛角扣的密度 $\rho = 1175.0$
 $\bar{\rho} = m\rho_0 / (m - m_1) = 1175.0 \text{ kg/m}^3$; $u_\rho = 0.0005$
 结果表达式: $\rho = 1175.0 \pm 5.9 \text{ kg/m}^3$

(2) 求乙醇的密度
 $\bar{\rho}_2 = \rho_0(m - m_2) / (m - m_1) =$; $u_{\rho_2} =$
 结果表达式: $\rho_2 =$

Δm	$S_{\Delta m}$
3.23	0.00003
3.19	$S_{\Delta m}$
3.21	0.0115
$\Delta m = 3.21$	$u_{Am} = 0.015$
	$u_{sm} = 0.016$

§ 2-3 碰撞